פערי תוכנה – לדים וממסרי מצבר (לביצוע: ואדים)

Oct 29, 2026 · @Niv

מטרה ואופן עבודה

המסמך מרכז 5 פערים שנמצאו בדיבוג: פער אחד בממסרי המצבר (C3/BMS) וארבעה בלדים של ואדים, עם החלטה נדרשת והוראות ביצוע. הכפתורים. כל פער מוצג מול הדרישה המאושרת של

- **מי עושה מה:** הפערים נאספים כאן בזמן הדיבוג. ואדים מחליט ומבצע את התיקונים במחשב שלו, לא במחשב שבו נעשה הדיבוג.
- **אין קוד שהשתנה:** שום קובץ בפרויקט לא שונה במהלך הדיבוג. כל ההוראות כאן הן לביצוע אצל ואדים.
- **המסמך פתוח להוספה:** פערים חדשים שיימצאו בדיבוג נוספים כסעיפים חדשים באותו מבנה.
- **מבנה כל פער:** מה הדרישה (עם מזהה ההחלטה ב- `SafetyTests/SCENARIO_DECISIONS.md`), מה קורה בפועל, למה זה קורה, מה צריך להחליט, מה לבצע, ואיך לבדוק שהתיקון עובד.
- **החלטה לפני ביצוע:** בכל פער שבו יש כמה אפשרויות, ואדים בוחר אפשרות (א/ב/ג) ורק אז מבצע. המלצת הצוות מסומנת, אבל היא לא החלטה.

בסיס הבדיקה

כל הממצאים נבדקו על הענף `Safety-Develop_2_Cloud`, קומיט `6171019` (TMR-1 timers).

רכיב	קובץ	זיהוי
תוכנית TwinSAFE (SAL)	`MEN001_Dyno/Safety_Dyno/TwinSafeGroup1/TwinSafeGroup1.sal`	SHA256 `f81b1a5e565dc5d9c5893dff9b2f7c25f27712c45be442905e3f6835706544f4`
משתנים גלובליים (SGVL)	`MEN001_Dyno/Safety_Dyno/GVLs/GVL1.sgvl`	SHA256 `8a3d452c3d671bae6e003896543aaa2378c4da7a9ec1285ff8479d118a632ff9`
לוגיקת PLC	`MEN001_Dyno/PLC_Dyno/POUs/MAIN.TcPOU`	אותו קומיט
מסך HMI	`MEN001_Dyno/PLC_Dyno/VISUs/Visualization.TcVIS`	אותו קומיט

איך נבדק:

- סריקה של 1, התוכנית הורצה בסימולטור של הפרויקט (`SafetyTests/src/sal-runtime.js`). הפשוט של הסטנד feedback-מ"ש, עם מודל ה.

- הועתקה שורה-שורה לסקריפט וקיבלה את `act_LED_Control` (לוגיקת הלדים של ה-PLC הערכים מהסימולטור.
- נקראו ישירות מהקבצים HMI-וה PLC-קוד ה.

גבולות ההוכחה: לא נבדק על חומרה, לא ב-TwinCAT ולא מול תוכנית ה-reference. זמנים מדויקים (מילישניות) הם של המודל. ערכי ה-PLC שאינם מגיעים מ-TwinSAFE הונחו: DoorMonitor = TRUE, SolenoedMonitor = FALSE אם לא צוין אחרת (מכסה סגור).

R&D-נדלקים מעצמם בחזרה ל-BMS וה-(C3) פער 1 – ממסר המצבר

גם אחרי R&D-נדלקים מעצמם בכל כניסה ל-BMS ו-C3, נשאר דולק HMI-אם המתג של המצבר ב-V14-Q15 עצירת חירום, בלי פקודה חדשה מהמפעיל. זה סותר את.

הדרישה (ואדים):

- **V14-Q15 (תשובה א):** TwinSAFE לא מדליק את C3 ו-BMS אוטומטית בכניסה ל-R&D. מדליקים ידניות PLC-רק בפקודות ה `in_C3_Manual_Set` / `in_RBM_Manual_Set` ב-R&D וב-Run. ב-R&D→Safe וב-Emergency הם נכבים.
- **Q-ARCH-01:** ב-Emergency, C3/BMS נכבים מיד.

מה קורה בפועל (מצב התחלתי: R&D, C3 ו-BMS דולקים):

שלב	הפקודה נשלחה כפולס (100 מ"ש)	נשאר דולק HMI-המתג ב	תואם לדרישה?
R&D→Run	נשארים דולקים	נשארים דולקים	כן
Run→R&D	נשארים דולקים	נשארים דולקים	כן
R&D→Safe	נכבים	נכבים	כן
עצירת חירום	נכבים אחרי 3 מ"ש	נכבים אחרי 3 מ"ש	כן
Safe→R&D (אחרי עלייה חוזרת ירידה או חירום)	נשארים כבויים	**נדלקים מעצמם ברגע ההגעה ל-R&D**	**לא**

למה זה קורה (שני חלקים ביחד):

1. **הפקודה נבדקת לפי מצב ולא לפי שינוי.** הממסר הוא זיכרון RS: `Network6/FBRs1` (C3, יציאה `out_C3_BatRelay`) ו-`Network6/FBRs2` (BMS, יציאה `out_RBM_Bat`). תנאי ה-Set של C3 (`Network6/FBAnd4` הוא `(b_Step3 OR b_Step_RnD) AND in_C3_Manual_Set`) אותו עקרון עם BMS-וב `in_RBM_Manual_Set`. כל סריקה שבה TwinSAFE-ב מדליקה את הממסר TRUE הפקודה.

2. **הפקודה נשארת ב-PLC TRUE.** הכפתור מוגדר כ-HMI ב-Toggle Input על `BatRelay_CMD` / `BatBMS_Cmd`. ב-`MAIN.TcPOU` ה-PLC כותב `BatRelay_Manual_On := TRUE` (ו-`RB_BatBMS_Manual_On := TRUE`) כל עוד המתג דולק. אף קוד לא מכבה את המתג ב-Safe או ב-Emergency.

דרך R&D→Safe (Step4), וב-`b_C3_BetReset` הכיבוי עצמו עובד: בחירום הזיכרון מתאפס דרך `b_C3_BetReset_2` (`recRndC_SG`). בנוסף, אחרי חירום ה-HMI מציג את המתג דולק בזמן שהממסר כבוי.

החלטה נדרשת מוואדים (Q-C3-1):

- **א – איפוס ב-PLC.** לא משתנה SAL-מכבה את המתגים. ה-PLC, ב-Safe או ב-Emergency.
- **ב – שינוי ב-TwinSAFE.** Set פועל רק על פקודה חדשה שניתנה ב-R&D/Run. פקודה שנשארה מלפני כן לא מדליקה TRUE.
- **ג – א + ב.** ה-PLC בשביל תצוגה נכונה, וה-TwinSAFE כהגנה.
- **ד – להשאיר.** מתג שנשאר דולק נחשב פקודה ידנית. צריך לעדכן את נוסח V14-Q15.
- *המלצת הצוות: ג, ולפחות א. המצבר הוא מקור אנרגיה, ואחרי חירום הוא לא צריך להתחבר בלי פקודה חדשה.*

הוראות ביצוע:

- **אפשרות א (PLC):** ב-`MAIN.TcPOU`, מיד לפני הבלוק `//Battery Relay CMD`, להוסיף:
  - `IF GVL_Safety.stTwinSAFE_IN.STS_EMG OR GVL_Safety.stTwinSAFE_IN.STS_SAFE THEN GVL_Safety.stTwinSAFE_OUT.BatRelay_CMD := FALSE; GVL_Safety.stTwinSAFE_OUT.BatBMS_Cmd := FALSE; END_IF`
  - ב-Config (STS_CFG) `Manual_On` נשלח במקום `Manual_Off` – מתאפס, וה-HMI כך המתג ב-הקוד לא משתנה.
- **אפשרות ב (SAL):** דרישה שהפקודה תהיה חדשה. להוסיף לתנאי ה-Set של `FBRs1` ושל `FBRs2`. לאישור הארכיטקט, הצעה למימוש בבלוקים קיימים (safeRs/safeAnd):
  - חדש "מוכן להפעלה". הוא נדלק כש-`(b_Step3 OR b_Step_RnD) AND NOT in_C3_Manual_Set`, ומתאפס באותם תנאים שמאפסים היום את `FBRs1`.
  - תנאי ה-Set עם "מוכן להפעלה". כך פקודה מוחזקת חייבת לרדת ל `AND` הקיים מקבל בנוסף ולעלות שוב FALSE.
  - קשרים בין FB ≤ 512, שימו לב: מגבלת `in_RBM_Manual_Set` עם BMS אותו דבר עבור Networks רק דרך Symbols.
- **אפשרות ג:** שתי ההוראות.

בדיקת קבלה:

1. כבויים תוך סריקות C3/BMS → המתג נשאר דולק → עצירת חירום, מדליקים C3 ו-BMS, R&D בודדות.
2. **נשארים כבויים** לפחות 3 C3/BMS → R&D (BOTH)-ואז עלייה ל Restart, Safe, שחרור החירום OFF. מציג HMI-ש'. באפשרות א/ג המתג ב.
3. במקום חירום R&D→Safe אותו דבר עם.
4. נשארים דולקים (בלי שינוי → R&D→Run→R&D נדלקים. אחר כך C3/BMS → R&D-פקודה חדשה ב (מהיום).
5. ב-Safe, פקודת Set (בלי שינוי מהיום) לא מדליקה.

אחרי ירידה Safe-פער 2 – הלד הירוק מהבהב מהר ב

הירוק ממשיך להבהב מהר (0.5 ש') כאילו מעבר עדיין מתבצע, עד העלייה R&D→Safe, אחרי ירידה נראה שונה Safe הוא מהבהב לאט (1.5 ש'). אותו Safe-אחרי הדלקה ראשונה, ב R&D-הבאה ל למפעיל.

הדרישה: אין לוואדים דרישה מפורשת להבהוב הלדים. הבסיס הוא הקוד הקיים עצמו: הביט נקרא יציב אין מעבר. זה שינוי Safe-משתמש בו כדי להראות "מעבר מתבצע". ב PLC-וה , `TransitionStep` הוא דורש החלטה של ואדים D-TEAM-DEFAULTS בממשק המפעיל, ולכן לפי.

מה קורה בפועל:

מצב	`TransitionStep`	הירוק
Safe אחרי הדלקה ראשונה	FALSE	מהבהב לאט (1.5 ש')
מעבר Safe→R&D	TRUE	מהבהב מהר (0.5 ש')
יציב R&D	FALSE	דולק
Safe אחרי ירידה R&D→Safe (נבדק אחרי 60 ש')	**TRUE**	**מהבהב מהר (0.5 ש')**
כזה Safe-חירום שהתחיל מ	**TRUE**	**מהבהב מהר**
R&D-עלייה הבאה ל	R&D-נכבה בהגעה ל	דולק

למה זה קורה:

- `out_TransitionStep` הוא זיכרון RS (`Network1/FBRs8`). הוא נדלק בתחילת כל מעבר: Safe→R&D (`linkSafeAcceptedUp`), R&D→Safe (`recRndC_SG`), R&D→Run (`recRndC_SU`), ושרשרת הירידה ב-Network6.

- או אישור הגעה (Step3 = `b_Reset_Transition_2`) הוא מתאפס רק בשני מקרים: הגעה ל-Run ל-R&D (`b_Reset_Transition_3` = `Network11/FBTon1`, 0.1 ש').
- **אין איפוס בהגעה ל-Safe.** אחרי R&D→Safe הביט נשאר TRUE.
- ב-PLC (`act_LED_Control`): כש-`TransitionStep` דולק, הירוק מהבהב וזמן ההבהוב הוא `T#1.5S` במקום `T#0.5S`.

החלטה נדרשת מוואדים (Q-LED-1):

- **א – תיקון ב-TwinSAFE.** הביט עצמו יהיה נכון לכל .Safe-בהגעה ל `TransitionStep` לאפס את SAL, CRC ורגרסיה. צרכן עתידי. דורש שינוי.
- **ב – תיקון ב-PLC.** לוגיקת הלדים מתעלמת מ-**בלבד** `TransitionStep`-כש `Speps.step1` דולק. לא משתנה ה-SAL.
- **ג – להשאיר כמו שזה.**
- *אפשרות א נקייה יותר, SAL. והוא מדויק, בלי שינוי PLC-המלצת הצוות: ב. זה שינוי של שורה אחת ב אבל דורשת הגדרה מדויקת של תנאי האיפוס (ראו למטה).*

הוראות ביצוע:

- **אפשרות ב (PLC):** ב- `MAIN.TcPOU` → `act_LED_Control`, להחליף כל שימוש ב-`GVL_Safety.stTwinSAFE_IN.TransitionStep` (בתנאי ההבהוב של הירוק ובבחירת `t_BlinkTime`) ב:
  - `(GVL_Safety.stTwinSAFE_IN.TransitionStep AND NOT GVL_Safety.stTwinSAFE_IN.Speps.step1)`
  - למה `step1` ולא `STS_SAFE`: במהלך Safe→R&D הסטטוס עדיין STS_SAFE (שלב Step12), וההבהוב המהיר שם נכון. `step1` כבוי בזמן הזה.
- **אפשרות א (SAL):** תנאי (`Network1/FBOr14` דרך `Network1/FBRs8`) של Reset-להוסיף ל-RS. אם התנאי יהיה רק `b_Step1`, עלול להיות רגע זהירות: Reset גובר על Set ב-"הגעה ל-Safe". דולקים יחד, ואז החיווי ייחסם. `b_Step1`-ו `linkSafeAcceptedUp` שבו Safe→R&D בתחילת `b_Step1 AND NOT linkSafeAcceptedUp` הארכיטקט צריך לקבוע תנאי מדויק, למשל.

בדיקת קבלה:

1. הדלקה → Safe: ירוק מהבהב לאט (1.5 ש').
2. Safe→R&D: ירוק מהבהב מהר כל המעבר, ודולק קבוע ב-R&D.
3. R&D→Safe: מהבהב מהר במהלך המעבר, ואז **לאט** ב-Safe, ונשאר לאט לפחות 60 ש'.
4. אחרי הדלקה ראשונה Safe-אחרי ירידה: אותו חיווי כמו חירום מ-Safe-חירום מ.
5. R&D→Run ו-Run→R&D: ההבהוב המהיר במעברים לא משתנה.

בלדים (SafetyFault) פער 3 – אין חיווי תקלה

כשיש תקלה שצריך לאשר בלחיצה על כפתור, הלדים נראים כמו במצב רגיל. המפעיל לא יודע שיש תקלה, ולא מבין למה המערכת לא עולה.

הדרישה (ואדים):

- **סעיף 15 (2026-10-21):** הצעה לעתיד. TwinSAFE מעביר ל-PLC ביט Fault, וה-PLC מבהב אחד, ולא ב-PLC בירוק ובכחול לסירוגין, בערך כל 200 מ"ש. מחולל ההבהוב הוא ב-TwinSAFE. נקבע במפורש **לא לממש עדיין**, והתזמון לא סופי.
- **Q-E4-1 (א):** היציאה `STS_FAULT` קיימת.
- **Q-RC-13 (ב):** `STS_FAULT` = שגיאת פקודות PLC בו-זמניות (V14-Q8) **או** SafetyFault. כל סיבה מתנקה בדרכה: שגיאת PLC – כל הפקודות FALSE במשך 1 ש'; SafetyFault – אישור בכפתור.
- **E6-Q2:** כל כפתור מאשר SafetyFault, וכל עוד היא פעילה אין עלייה.

מה קורה בפועל:

- הביט כבר מגיע ל-PLC: `GVL_Safety.stTwinSAFE_IN.STS_FAULT` ← `Standard Out Var 105` (קישור קיים ב-`MEN001_Dyno.tsproj`).
- `act_LED_Control` לא קורא את `STS_FAULT` בכלל. הלדים מציגים רק מצב ומעבר.

החלטה נדרשת מוואדים (Q-LED-2):

1. **לממש עכשיו?**
   - **א** – כן, לפי סעיף 15: ירוק וכחול מתחלפים כל 200 מ"ש.
   - **ב** – כן, עם תזמון אחר (לפרט).
   - **ג** – לא עכשיו.
2. **על איזו תקלה להבהב?** `STS_FAULT` דולק גם בשגיאת פקודות PLC, פריט שלא מתנקה בכפתור. פריט 3- בבדיקת הקבלה מניח הבהוב גם בשגיאה הזו. להפרדה בין שתי הסיבות צריך ביט נוסף מ TwinSAFE, כלומר שינוי בממשק.
3. **עדיפות:** האם ההבהוב גובר על החיווי הרגיל של הירוק והכחול בכל המצבים, כולל Emergency? האדום נשאר על הלוגיקה שלו.

המלצת הצוות: 1א, להבהב על `STS_FAULT` כמו שהוא, וההבהוב גובר בכל המצבים. השינוי רק ב-`PLC_Dyno`, והמפעיל צריך לדעת למה המערכת לא עולה. הביט כבר קיים.

הוראות ביצוע (בלבד PLC, לאפשרות א):

- ב-`MAIN.TcPOU`, באותו דפוס של (`bPulse`) להוסיף מחולל 200 מ"ש נפרד מהמחולל הקיים, למשל: `FaultPulse_On_TON` / `FaultPulse_Off_TON` עם `PT := T#200MS`. `FaultPulse_On_TON`, `FaultPulse_Off_TON`, `bFaultPulse`.

- בסוף `act_LED_Control`, כדי שיגבר אחרי בלוקי הירוק והכחול:
  - `IF GVL_Safety.stTwinSAFE_IN.STS_FAULT THEN GVL_IO.GreenLED := bFaultPulse; GVL_IO.BlueLED := NOT bFaultPulse; END_IF`
- ה-SAL, ה-tsproj והקישורים לא משתנים.

בדיקת קבלה:

1. ירוק (E6-Q1 סעיף): Safe→R&D שלא מגיע תוך 500 מ"ש ב C1 של FBK למשל SafetyFault, גרימת וכחול מתחלפים כל 200 מ"ש.
2. לחיצה על כפתור (אישור) → ההבהוב נעצר והחיווי חוזר למצב הרגיל.
3. כמו שהוא – `STS_FAULT` מתנהג לפי ההחלטה בסעיף 2. עם (שתי פקודות בו-זמנית) PLC שגיאת במשך 1 ש' FALSE מהבהב, ונעצר אחרי שכל הפקודות.
4. בלי תקלה: כל החיווים בפערים 2, 4 ו-5 לא משתנים.

פער 4 – הלד הכחול מתנהג הפוך בין Safe ל-R&D

זה הפוך: דולק כשהמכסה סגור ודולק כשהוא פתוח. ב Safe-הכחול מהבהב כשהמכסה סגור ומהבהב כשהוא פתוח. אותו חיווי מסמן דברים שונים בשני המצבים.

הדרישה (ואדים): אין דרישה מפורשת ללד הכחול. הדרישות הרלוונטיות למה שהוא מסמן:

- **Q-ARCH-04 / Q-ARCH-10:** בלחיצה מאושרת על הכחול, גם R&D, **וגם** ב Safe-מותר ב Unlock. כלומר אין הבדל בין Emergency Unlock ו-Run, Config כשהמכסה כבר פתוח. ב Safe אסור. ב R&D מבחינת Unlock.
- **D-DOOR-INTERLOCK:** `in_Door_Monitor` משמש רק לשליטה בסולנואיד.

הקוד הקיים (`act_LED_Control`, הראשון שמתקיים קובע). DM = `stTwinSAFE_OUT.DoorMonitor`, SOL = `stTwinSAFE_OUT.SolenoedMonitor`:

1. מהבהב: `(DM AND step1) OR (NOT DM AND stepRnD)`
2. כבוי: `DM AND NOT SOL AND NOT stepRnD`
3. דולק: `NOT DM OR (stepRnD AND DM)`
4. אחרת: נשאר במצבו הקודם.

מה קורה בפועל (בהנחה ש-DM = TRUE פירושו מכסה סגור, ערך ברירת המחדל של הסטנד):

מצב	מכסה סגור	מכסה פתוח
Safe	מהבהב	דולק

מצב	מכסה סגור	מכסה פתוח
R&D	**דולק**	**מהבהב**
מעבר Safe→R&D	כבוי	–
Run	כבוי	–
Emergency	כבוי	–

במערכת האמיתית, ולא בדקנו `GVL_Safety.DoorMonitorFromPLC` הערה: לא בדקנו מה משמעות מכוון R&D-אם ההיפוך ב reference-מול ה.

החלטה נדרשת מוואדים (Q-LED-3):

- **א – ההיפוך מכוון, להשאיר.** בבקשה לרשום מה מסמנים ההבהוב והאור הקבוע בכל מצב.
- **ב – לאחד לחיווי "Unlock":**
  - Run, Config, Emergency → כבוי (Unlock אסור).
  - R&D, Safe או מכסה סגור והסולנואיד לא מופעל → מהבהב (אפשר לפתוח).
  - R&D, Safe או מכסה פתוח או סולנואיד מופעל → דולק.
- **ג – לאחד בדרך אחרת** (לפרט לכל מצב: כבוי / מהבהב / דולק).
- *reference-מומלץ לוודא קודם מול ה .R&D-וב Safe-זהה ב Unlock-המלצת הצוות: ב, כי מדיניות ה שההיפוך לא מכוון.*

הוראות ביצוע (אפשרות ב, בלבד PLC): ב- `act_LED_Control` , להחליף את כל בלוק `//Blue` ב:

- `IF GVL_Safety.stTwinSAFE_IN.STS_RUN OR GVL_Safety.stTwinSAFE_IN.STS_CFG OR GVL_Safety.stTwinSAFE_IN.STS_EMG THEN GVL_IO.BlueLED := FALSE;`
- `ELSIF (NOT GVL_Safety.stTwinSAFE_OUT.DoorMonitor) OR GVL_Safety.stTwinSAFE_OUT.SolenoedMonitor THEN GVL_IO.BlueLED := TRUE;`
- `ELSE GVL_IO.BlueLED := bPulse; END_IF`

הסטטוס עדיין Safe→R&D הקוד הזה מכסה כל מצב, ולכן אין מצב "נשאר כמו קודם". שימו לב: במעבר ולכן הכחול יהבהב במעבר במקום להיות כבוי כמו היום. אם צריך כבוי במעבר, להוסיף STS_SAFE, `OR NOT GVL_Safety.stTwinSAFE_IN.Speps.step1` על מצב STS_SAFE בתנאי הראשון – חלק מההחלטה.

בדיקת קבלה (אפשרות ב):

1. Safe ו-R&D, מכסה סגור → מהבהב בשניהם.
2. Safe ו-R&D, מכסה פתוח → דולק בשניהם.
3. Unlock ב מאושר-Safe ב או-R&D (הסולנואיד מופעל) → דולק.

4. Run, Config, Emergency → כבוי, בלי קשר למכסה.

פער 5 – מצב שבו הלד האדום לא מוגדר (פער קטן)

הקוד של האדום לא מכסה צירוף אחד של האותות, ובו האדום נשאר במצבו הקודם. במודל זה קורה רק כך שאין לזה השפעה נראית. זה נכלל כאן כדי שהקוד ,PLC-בסריקה אחת (1 מ"ש) בעצירת חירום מה יהיה שלם.

הדרישה: אין דרישה מפורשת של ואדים ללד האדום. הבסיס הוא שלכל צירוף של אותות צריך להיות חיווי מוגדר.

הקוד הקיים (`act_LED_Control` , Ok = `stTwinSAFE_IN.EStop_Ok` , St = `stTwinSAFE_IN.EStop_Status`):

Ok	St	האדום	מתי זה קורה במודל
TRUE	TRUE	כבוי	מצב תקין
FALSE	TRUE	מהבהב	החירום שוחרר, ממתינים ל-Restart
FALSE	FALSE	דולק	כפתור החירום לחוץ
TRUE	**FALSE**	**לא מוגדר – נשאר כמו קודם**	סריקה אחת בעצירת חירום מה-PLC (`in_Estop_PLC`). ב- לא נמצא בכפתור החירום, לבד או ב-NC1 Mentee EStop.

על חומרה התזמון יכול להיות שונה, וזה לא נבדק.

החלטה נדרשת מוואדים (Q-LED-4):

- **א – להשלים:** **במצב הזה האדום דולק.** זה רגע של כניסה לחירום.
- **ב – להשלים בדרך אחרת** (לפרט).
- **ג – להשאיר**, כי ההשפעה נזניחה.
- *המלצת הצוות: א. שינוי של שורה אחת, וכל צירוף מקבל חיווי מוגדר. זו עדיפות נמוכה.*

הוראות ביצוע (א, לאפשרות PLC, בלבד): להחליף את הענף האחרון של `act_LED_Control` -ב- בלוק `//Red` :

- מקור: `ELSIF GVL_Safety.stTwinSAFE_IN.EStop_Ok=FALSE AND GVL_Safety.stTwinSAFE_IN.EStop_Status=FALSE THEN`
- חדש: `ELSE` (מכסה גם את Ok = TRUE עם St = FALSE, והאדום דולק)

האדום עובר מכבוי לדולק בלי סריקה של "נשאר → (`EstopPLC`) PLC-**בדיקת קבלה:** עצירת חירום מה כמו קודם". שלושת המצבים האחרים בטבלה לא משתנים.

ריכוז ומעקב

כל חמשת הפערים ממתינים להחלטה של ואדים. אם מקבלים את המלצות הצוות, ארבעה מהם נפתרים ב-PLC בלבד.

#	פער	מזהה החלטה	המלצת הצוות	מה משתנה	סטטוס
1	C3/BMS נדלקים מעצמם בחזרה ל-R&D	Q-C3-1	ג (PLC + TwinSAFE), מינימום א	באפשרויות ב/ג; `MAIN.TcPOU` גם SAL (Network6)	ממתין להחלטה
2	הירוק מהבהב מהר אחרי ירידה ב-Safe	Q-LED-1	ב (PLC)	`MAIN.TcPOU` (`act_LED_Control`)	ממתין להחלטה
3	SafetyFault אין חיווי	Q-LED-2	א, על1 `STS_FAULT`, גובר בכל המצבים	`MAIN.TcPOU` (`act_LED_Control` + מחולל 200 מ"ש)	ממתין להחלטה
4	Safe הכחול הפוך בין ל-R&D	Q-LED-3	ב (חיווי Unlock אחרי וידוא מול, אחיד reference)	`MAIN.TcPOU` (`act_LED_Control`)	ממתין להחלטה
5	האדום לא מוגדר במצב Ok=TRUE, St=FALSE	Q-LED-4	א (האדום דולק)	`MAIN.TcPOU` (`act_LED_Control`)	ממתין להחלטה

אחרי שוואדים מחליט, מעדכנים את הסטטוס ורושמים את ההחלטה ב-`SafetyTests/SCENARIO_DECISIONS.md` ובשורה המתאימה ב-`SafetyTests/program/DECISIONS_DIGEST.md`.

כללים לביצוע ולקבלה

קודם מחליטים בכל הפערים, אחר כך מבצעים, ורק אז מקבלים לפי הסדר שלמטה.

1. **רישום החלטות:** כל תשובה (Q-C3-1, Q-LED-1 עד Q-LED-4) נרשמת ב-`SafetyTests/SCENARIO_DECISIONS.md` ובו-`DECISIONS_DIGEST.md` לפני שמתחילים לשנות קוד.
2. **תחום העבודה:** רק ב-v2 (`MEN001_Dyno_v2`). ה-reference (`MEN001_Dyno`, ענף Prodoction) כמו שנקבע ב-`PLC_Dyno`, רק ב PLC לקריאה בלבד. שינויי סעיף 8 S7.
3. **אם משתנה ה-SAL** (פער 1 באפשרויות ב/ג, פער 2 באפשרות א):

- קשרים בין Networks רק דרך Symbols, מגבלת FB ⩽ 512, בלי לגעת ב-hardware, group או target.
- בדיקת מבנה ורגרסיה מלאה: `cd SafetyTests; npm run check:software`.
- Verify/Build ו-CRC ב-TwinCAT על ידי ואדים, לפי IDE_VERIFY.md. CRC לא משנים ידנית.

4. **שינויי PLC:** PLC Build אופליין על ידי ואדים עם HMI עם 0 שגיאות, סקירת קוד בלתי תלויה, ואז בדיקת (סעיף S7 9).
5. **בדיקות קבלה:** כל פער נסגר רק אחרי שכל הסעיפים ב"בדיקת קבלה" שלו עברו. לפער 1 מומלץ להוסיף גם תרחיש לקטלוג (`SafetyTests/program/lead/SCENARIO_CATALOG.md`), כדי שהרגרסיה תתפוס חזרה של הבעיה.
6. **הפרדת תוצאות:** מעבר בסימולטור ובדיקה על חומרה הן שלוש תוצאות נפרדות. אחת לא מחליפה את השנייה, Build/CRC ב-TwinCAT.
7. **Download, חומרה ו-push:** רק בהחלטה נפרדת של ואדים.
8. **אופציונלי – תצוגת לדים בסימולטור:** כרגע הסימולטור לא מציג את שלושת הלדים. הצעה: להוסיף תצוגה של אדום/ירוק/כחול לפי לוגיקת ה-PLC, כדי לראות את ההתנהגות לפני למצב Manual של ואדים VIS התיקון ואחריו. זה מחייב החלטת.